

PZ-13 · Mehrjährige Anlage & Zinseszins

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne Jahr für Jahr in einer Tabelle. Vergleiche am Ende mit der Kurzform $K \cdot q \cdot q \cdot \dots$

Aufgabe 1

1 500 € werden 2 Jahre lang mit 6 % verzinst (Zinseszins). Wie hoch ist das Kapital danach?

Aufgabe 2

4 000 € werden 3 Jahre lang mit 2 % verzinst. Wie hoch ist das Kapital danach? Runde auf Cent.

Aufgabe 3

Wie hoch sind die GESAMTEN Zinsen, wenn 4 000 € 2 Jahre lang mit 3 % verzinst werden (Zinseszins)?

Aufgabe 4

Vergleiche für 5 000 € über 2 Jahre bei 3 %: Wie viel Euro bringt Zinseszins MEHR als einfacher Zins?

Aufgabe 5

Ein Wert von 2 000 € nimmt zwei Jahre lang um je 20 % AB. Wie viel ist er danach wert?

Aufgabe 6

8 000 € werden zwei Jahre mit 4 % und danach ein Jahr mit 5 % verzinst. Wie hoch ist das Endkapital? Runde auf Cent.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 280,00 € 45,00 € 1 680,00 € 4 240,00 € 9 085,44 € 2 436,00 € 8 736,00 € 243,60 € 1 685,40 € 4 244,83 € 4,50 € 1 200,00 €

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $q = 1,06$. $1\,500 \cdot q \cdot q = 1\,685,4$ €
2. $4\,000 \cdot 1,02 \cdot 1,02 \cdot 1,02 = 4\,244,83$ €
3. Endkapital: 4 243,6 €. Zinsen: 243,6 €
4. Zinseszins: 304,5 €, einfacher Zins: 300 €. Unterschied: 4,5 €
5. $q = 0,8$. $2\,000 \cdot q \cdot q = 1\,280$ €
6. Drei Faktoren nacheinander: $8\,000 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,05 = 9\,085,44$ €.